

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

CCM

Equipo 4

Ana Lucía Cadena Castellanos A01659121

Antonio Meneses Cruz A01660489

Moises Castillo Chavez A01666921

Juan José Motta Acosta A01664840

Emiliano Espinoza Machuca A01660117

Lizeth Jaqueline Balderas Sánchez A01752246

Problema, propuesta, cliente, usuarios y beneficios

- Problema: al consultar una cartera histórica, el personal necesita localizar registros y contextualizar sus estados de pago sin perder tiempo entre numerosas columnas.
- Producto: Crédito Claro, una interfaz estática para explorar una muestra, consultar una ficha y registrar visualmente una propuesta de revisión.
- Cliente: dirección de operaciones de una institución crediticia (supuesto del equipo).
- Usuario principal: analista de seguimiento; usuario secundario: supervisor (supuestos del equipo). La dirección financia la herramienta; los analistas la utilizan, por eso se prioriza la lectura rápida y no un informe ejecutivo.
- Beneficios: consultar, comparar, identificar, contextualizar y preparar revisiones.
- Beneficiarios: El principal beneficiario es el analista de seguimiento, porque puede consultar rápidamente los datos más relevantes de un crédito sin revisar todas las columnas del archivo original. También beneficia al supervisor, que puede comprender el contexto de los registros y revisar las propuestas preparadas por los analistas. Se considera un supuesto del equipo que ambos usuarios necesitan reducir el tiempo de consulta y mejorar la organización de la información.
- Analítica: conteos y sumas de registros reales; la IA se plantea únicamente como apoyo futuro, no implementado

Dataset, campos y unidades

Archivo recibido: financial_loan.xlsx. Encabezados reales: id (no loan_id), address_state, application_type, emp_length, emp_title, grade, home_ownership, issue_date, last_credit_pull_date, last_payment_date, loan_status, next_payment_date, member_id, purpose, sub_grade, term, verification_status, annual_income, dti, installment, int_rate, loan_amount, total_acc y total_payment. Se usaron solo 20 filas para el prototipo. La proporción de estados de esta selección no representa necesariamente el conjunto completo.

Campo	Unidad y certeza	Pantalla
id	Identificador (documentado)	Pantallas 2-4
address_state	Categoría/abreviatura de estado (documentado)	2-3
loan_status	Categoría de estatus (documentado)	1-4
grade / purpose	Categorías (documentado)	3
loan_amount	Importe numérico; moneda NO DETERMINABLE	1-3
total_payment	Importe; moneda NO DETERMINABLE	3
installment	Importe por mensualidad; moneda NO DETERMINABLE	3
annual_income	Ingreso anual; moneda NO DETERMINABLE	3
dti	Fracción observada; escala interpretada (inferido)	3-4
int_rate	Fracción observada; escala interpretada (inferido)	3
last_payment_date / next_payment_date	Fecha Excel interpretada (inferido)	3-4
verification_status	Categoría documental (documentado)	3

Cálculos solo en la muestra: n = 20 (COUNT de filas); “Charged Off” = 5 (COUNTIF loan_status); monto total = 143,775 (SUM de loan_amount); para cada barra: 100 x (conteo de categoría / 20). Las cifras se rotulan Calculado; valores literales como Dato; ejemplos o confirmaciones como Simulado. El campo dti es una columna original: una eventual recomputación de DTI sería otro indicador.

Selección de variables para el prototipo

Aunque el archivo original contiene 24 columnas, para Crédito Claro se seleccionaron 15 atributos que permiten representar la consulta histórica de créditos.

- `id`: identificar cada expediente.
- `address_state`: conocer el estado de residencia y establecer el corte de California.
- `loan_status`: clasificar los créditos según su situación histórica.
- `grade`: mostrar el grado registrado.
- `purpose`: conocer la finalidad del crédito.
- `loan_amount`: mostrar el monto principal y calcular el total de la muestra.
- `total_payment`: consultar el monto histórico recibido.
- `installment`: conocer el importe del pago periódico.
- `annual_income`: contextualizar el ingreso del cliente.

- `dti`: consultar la relación deuda-ingreso registrada.
- `int_rate`: mostrar la tasa de interés almacenada.
- `term`: conservar el plazo registrado en la muestra.
- `verification_status`: consultar el estado de verificación documental.
- `last_payment_date`: consultar la fecha del último pago registrado.
- `next_payment_date`: conocer la fecha del siguiente pago registrada en el archivo.

La interfaz utiliza únicamente los campos necesarios en cada pantalla. De esta manera se evita presentar todas las columnas simultáneamente y se facilita la lectura de los expedientes.

Los valores utilizados provienen de `muestra.csv`. Los indicadores generales se calcularon únicamente con sus 20 registros y no representan toda la cartera crediticia.

Recorrido y bocetos

Usuario: analista que necesita revisar el contexto de un expediente y decidir si amerita una revisión humana (supuesto del equipo).

Secuencia: Panorama → Créditos por estado → Ficha del crédito → Seguimiento. Cada pantalla conserva el mismo menú, tiene un h1 y ofrece un enlace para regresar. Se elaboraron cuatro representaciones digitales de baja fidelidad para documentar la estructura y organización de las pantallas del prototipo. Los bocetos corresponden al recorrido principal: Panorama, Créditos por estado, Ficha del crédito y Seguimiento.

- Pantalla 1 — Panorama: Encabezado y menú de navegación, título principal, cuatro tarjetas de indicadores, distribución de estados de crédito mediante barras, interpretación de resultados y botón para continuar a la exploración.
- Pantalla 2: Cabecera/nav | filtro activo | tabla del estado CA | abrir ficha | ejemplo sin resultados.

- Pantalla 3: Cabecera/nav | ID seleccionado | fichas de datos | fechas | avanzar.
- Pantalla 4: Cabecera/nav | confirmación simulada | límites IA | volver al inicio.

Tres decisiones justificadas de UX/UI

- Decisión 1: vista de tabla con cinco columnas en lugar de todas las disponibles. Para: analistas que necesitan ubicar rápidamente un crédito. Por qué: reducir la carga de lectura. Sin ello: más desplazamiento y confusión entre campos.
- Decisión 2: rótulos de origen escritos como texto, no únicamente color. Para: toda persona que necesite distinguir cifras reales de simulaciones. Sin ello: una propuesta podría parecer resultado de una IA real.
- Decisión 3: menú persistente y ubicación actual marcada. Para: analistas que alternan entre panorama y detalle. Sin ello podrían perder el contexto y el camino de regreso.

Prompt y bitácora de iteraciones

Durante el desarrollo de Crédito Claro se realizaron distintas revisiones para asegurar que los datos, la navegación y las pantallas fueran consistentes. Se utilizó ChatGPT como apoyo para analizar el código, proponer correcciones y generar fragmentos de HTML y CSS que posteriormente fueron incorporados al proyecto.

- **Iteración 1. Corrección de la correspondencia de los datos**

Problema identificado: la tabla mostraba créditos del estado CA, pero la ficha de ejemplo correspondía al crédito 1077430, registrado en GA.

Modificación solicitada: actualizar el expediente para utilizar el crédito 1069243 de California y mantener sus datos consistentes con la muestra original.

Antes:

```
<strong>1077430</strong>
```

Después:

```
<strong>1069243</strong>
```

Además, se actualizaron el estado de residencia, montos, ingresos, fechas y otros atributos de la ficha.

Comprobación: se compararon los valores del HTML con `muestra.csv` y se verificó que el enlace desde la tabla abriera el expediente correspondiente.

- **Iteración 2. Unificación de la navegación**

Problema identificado: la pantalla Panorama utilizaba un encabezado y estilos de menú diferentes de los de las otras páginas.

Modificación solicitada: conservar el mismo encabezado y las mismas opciones de navegación en las cuatro pantallas, identificando la página activa.

Antes: se utilizaban clases diferentes para el menú, como `menu` y `activo`.

Después: se unificó la navegación con las clases `nav` y `active`, conservando el atributo `aria-current="page"` en la opción correspondiente.

Comprobación: se abrieron las cuatro páginas y se comparó la navegación, el orden de los enlaces y el indicador de ubicación actual.

- **Iteración 3. Corrección del recorrido y representación de simulaciones**

Problema identificado: inicialmente, varios enlaces de la tabla conducían a una única ficha que no correspondía al crédito seleccionado.

Modificación solicitada: habilitar la consulta del crédito 1069243 y evitar que los demás registros aparentaran abrir expedientes que no estaban implementados.

Antes:

```
<a href="detalle.html">Ver ficha de ejemplo</a>
```

Después:

```
<a href="detalle.html">Consultar crédito 1069243</a>
```

También se revisó la pantalla de seguimiento para conservar el mismo identificador e indicar expresamente que la propuesta y el apoyo futuro de IA son simulados.

Comprobación: se recorrieron las cuatro pantallas y se verificó la consistencia del identificador 1069243, las etiquetas de origen y el regreso al panorama inicial.

Función de IA (representación, NO modelo)

- **Propósito:** La función de inteligencia artificial propuesta tendría como objetivo ayudar al analista a organizar los créditos que podrían requerir una revisión humana. Su utilidad sería reducir el tiempo necesario para identificar expedientes que ameritan atención adicional. En el prototipo actual se presenta únicamente como una propuesta simulada, sin entrenamiento, predicción ni procesamiento automático de los datos.
- **Entradas:** loan_status, dti, last_payment_date y loan_amount.
- **Salida ilustrativa:** categoría de prioridad o texto “Revisión manual recomendada”, rotulado Simulado.
- **Límites:** no conoce pago posterior, situación actual ni contexto legal y jamás debe decidir cobros o rechazos automáticamente. Para desarrollar un modelo real se necesitarían un conjunto de entrenamiento etiquetado, otro de validación y una métrica reportada sobre datos no utilizados para entrenar.

Prueba cruzada y resultados de validación

Prueba de usuario con otro equipo

Se realizó una prueba del prototipo Crédito Claro con integrantes de otro equipo, con la finalidad de comprobar si el recorrido principal podía completarse y si las opciones de navegación eran comprensibles.

Equipo evaluador: Equipo de Marcos

Tarea realizada: abrir la pantalla Panorama, acceder a Créditos por estado, consultar el expediente 1069243, revisar el seguimiento simulado y regresar al inicio.

Comportamiento observado: Se ve claro pero estaría padre mejor la integración o un poco diseño

Retroalimentación recibida: Mejorar la visualización

Modificación realizada: Se revisó la distribución visual de los contenidos para mejorar la organización de las tarjetas, los espacios entre secciones y la lectura de la información durante el recorrido.

Segunda comprobación: El equipo evaluador volvió a revisar el prototipo después de los cambios. Según su retroalimentación, la distribución resultó más clara y pudieron completar el recorrido previsto.

Validación técnica y accesibilidad

Se revisaron las cuatro páginas HTML mediante el validador W3C. Los resultados se presentan en las capturas de evidencia adjuntas, indicando el número de errores reportados para cada archivo.

También se utilizó Chrome DevTools con un ancho de pantalla de 375 px para evaluar el comportamiento responsive y comprobar que no existiera desbordamiento horizontal general.

Se revisó el contraste de las combinaciones principales de texto y fondo mediante WebAIM Contrast Checker, registrando las relaciones numéricas obtenidas.

Finalmente, se realizaron pruebas de navegación mediante Tab y Shift + Tab, comprobando la visibilidad del foco, los enlaces entre pantallas y los estados alternativos del prototipo.

Resultados registrados

Validación HTML mediante W3C:

- `index.html`: 0 errores.
- `filtro.html`: 0 errores.
- `detalle.html`: 0 errores.

- `seguimiento.html`: 0 errores.

Diseño responsive:

- Ancho de pantalla evaluado: 375 px.
- `clientWidth`: 375 px.
- `scrollWidth`: 375 px.
- Resultado: no se identificó desbordamiento horizontal general en las cuatro pantallas durante la comprobación de diseño.

Contraste de colores:

- Combinación evaluada: texto blanco `#FFFFFF` sobre azul `#104F79`.
- Relación de contraste calculada: aproximadamente 8.69:1.
- Referencia WCAG AA: mínimo 4.5:1 para texto normal.
- Resultado: la combinación cumple WCAG AA.

Navegación por teclado:

- Se evaluó la navegación mediante Tab y Shift + Tab.
- Los enlaces permiten recorrer las cuatro pantallas.
- Se dispone de un indicador visual de foco para identificar los elementos seleccionados.
- El apartado de búsqueda sin resultados puede abrirse mediante el teclado.

Conclusión: Las verificaciones realizadas permiten comprobar que el prototipo incorpora una estructura HTML válida, navegación accesible, contraste suficiente en la combinación evaluada y adaptación al ancho de pantalla solicitado.

Integrantes y participación

Ana Lucía Cadena Castellanos — A01659121
Aportación: Diseño de página
Rol desempeñado: Ver como hacer bien la pagina

Antonio Meneses Cruz — A01660489

Aportación: Programación

Rol desempeñado: Programar

Moisés Castillo Chávez — A01666921

Aportación: Programar y revisión de diseño

Rol desempeñado: Programar y diseñar correctamente

Juan José Motta Acosta — A01664840

Aportación: Revisar genera

Rol desempeñado: revisión de pagina y colores

Emiliano Espinoza Machuca — A01660117

Aportación: Hacer la pagina

Rol desempeñado: Diseño la pagina

Lizeth Jaqueline Balderas Sánchez — A01752246

Aportación: Realizar pruebas de colores

Rol desempeñado: Ver que colores van mejor a la pagina

Organización del equipo: Las actividades se distribuyeron mediante roles de análisis del producto y dataset, diseño y recorrido, elaboración y revisión de prompts, y verificación del prototipo. En este apartado se documentan los roles y las contribuciones efectivamente realizadas por cada integrante.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo del proyecto Crédito Claro se utilizó ChatGPT de OpenAI como herramienta de apoyo para la generación, revisión y corrección del código HTML y CSS.

La herramienta también se utilizó para analizar la organización de las pantallas, detectar inconsistencias entre los registros del dataset y el prototipo, proponer mejoras de accesibilidad y redactar documentación técnica.

El equipo revisó las propuestas generadas, integró las modificaciones en Visual Studio Code y comprobó su funcionamiento mediante el navegador y las herramientas de validación.

Las decisiones sobre el producto, la interpretación de los datos, la selección de funcionalidades y la verificación final forman parte del trabajo del equipo. No se implementó ningún modelo de aprendizaje automático dentro del prototipo.

Bocetos:

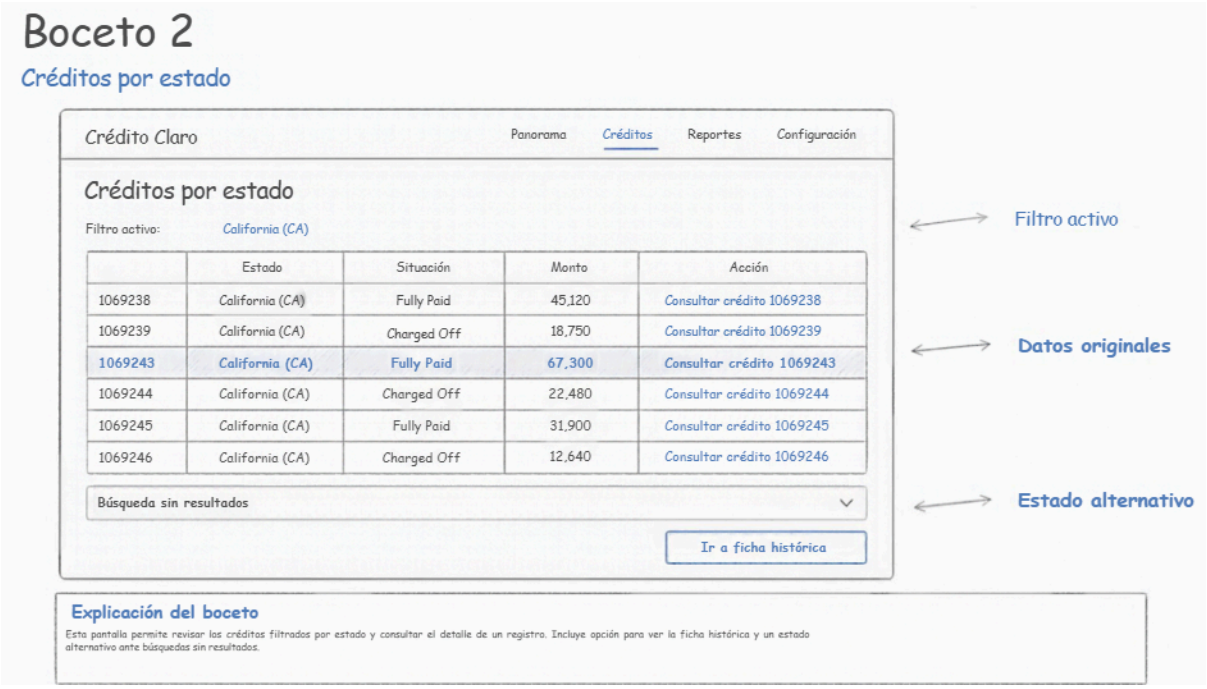
Objetivo: presentar cuatro bocetos de baja fidelidad (wireframes) para un prototipo académico llamado Crédito Claro, que permite consultar datos históricos de créditos. Los bocetos deben corresponder a cuatro pantallas: Panorama, Créditos por estado, Ficha del crédito y Seguimiento.

Estilo visual:

- Diseños tipo wireframe realizados a mano, con trazos de lápiz gris, líneas ligeramente irregulares, rectángulos sencillos y anotaciones.
- Fondo blanco, sin fotografías, sin imágenes decorativas y sin elementos de diseño final.
- Utilizar tonos grises y un mínimo de azul para indicar elementos seleccionados.
- Presentar cada boceto dentro de un marco que represente una página web de escritorio.
- Texto legible en español.
- Mantener las mismas proporciones generales, estructura y navegación en los cuatro bocetos.
- No presentar los bocetos como capturas reales ni como documentos antiguos.



Boceto 1 — Panorama: Se representa la estructura de la pantalla principal, incluyendo cuatro indicadores, una comparación visual de estados de pago y el acceso a la exploración de créditos. Se priorizó una lectura rápida de los resultados.



Boceto 2 — Créditos por estado: Se organiza la información mediante una tabla con cinco columnas y un filtro visible. Se destaca el crédito seleccionado y se contempla una situación de búsqueda sin resultados.

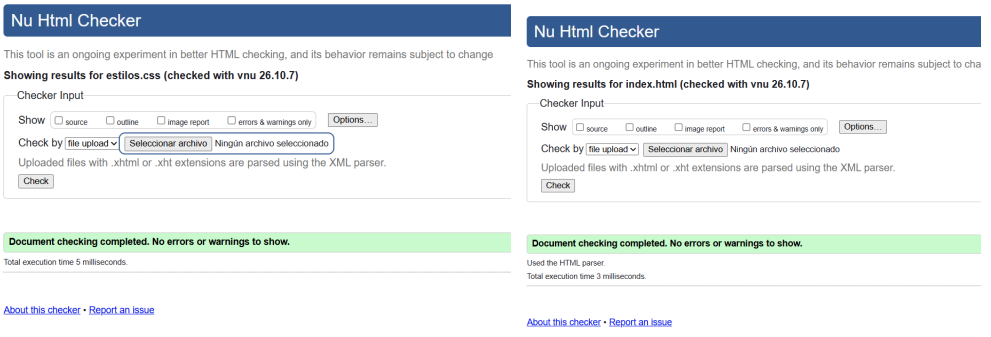


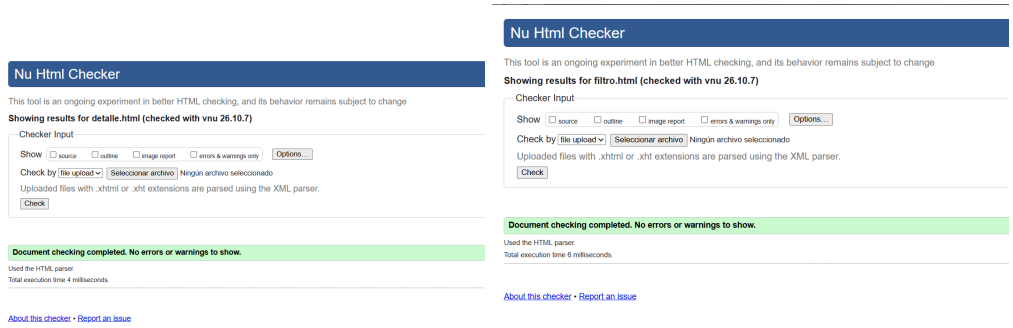
Boceto 3 — Ficha histórica: Se distribuyen los atributos del crédito en tarjetas para facilitar su lectura. La estructura permite consultar montos, estado, características y fechas antes de continuar a una revisión humana.



Boceto 4 — Seguimiento: Se presenta el cierre del recorrido con un resumen del expediente y una propuesta simulada de apoyo mediante IA, identificando claramente que no se ejecutan acciones reales.

Origen de los bocetos: Los cuatro wireframes presentados corresponden a reconstrucciones digitales de baja fidelidad elaboradas con apoyo de Canva, basadas en la organización de las pantallas del prototipo Crédito Claro. Su finalidad es documentar la distribución de contenidos, los elementos de navegación y las decisiones de UX/UI. No se presentan como bocetos históricos realizados antes de la implementación.





Repositorio de GitHub — Crédito Claro

El prototipo Crédito Claro fue publicado en GitHub para facilitar la consulta del código fuente, la muestra de datos y la documentación del proyecto.

Repositorio: https://github.com/MoisesC27/credito_claro_proposito

El repositorio incluye cuatro páginas HTML, una hoja de estilos CSS, una muestra de 20 registros del dataset original, instrucciones de apertura y documentación del prompt. El prototipo puede ejecutarse localmente abriendo el archivo index.html, sin necesidad de un servidor ni conexión a internet.

https://github.com/MoisesC27/credito_claro_proposito.git